



酸中毒

作者: [James L. Lewis III, MD](#), Brookwood Baptist Health and Saint Vincent's Ascension Health, Birmingham

Reviewed By [Glenn D. Braunstein, MD](#), Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 3月 2025 | 修改的 12月 2025

酸中毒是过量生成的酸积存在血液，或过量碳酸氢盐从血液中流失引起的（代谢性酸中毒）；或者是肺功能障碍或呼吸受到抑制导致二氧化碳积存血液中引起的（呼吸性酸中毒）。

- 当人们食入含有或者产酸的物质时，或者肺部排出足够的二氧化碳时，血液的酸度就会增加。
- 代谢性酸中毒患者常会感觉恶心、呕吐和疲劳，呼吸比正常情况更深更快。
- 呼吸性酸中毒患者常会出现头痛和意识模糊，而呼吸会显得浅或慢，或者既浅又慢。
- 血样检查结果通常显示 pH 低于正常范围。
- 医生需要治疗酸中毒的病因。

（另见[酸碱平衡概述](#)。）

如果酸的增加超过了机体[酸碱控制系统](#)的调节能力，血液就会变为酸性。随着血液 pH 值下降（酸度增加），脑部负责调控呼吸的部分会受到刺激而使呼吸更深更快（呼吸性代偿）。呼吸深快会增加二氧化碳呼出量，这可使血液 pH 升高以逐渐恢复正常。

同时，肾脏也在通过从尿中排出多余的酸来代偿。然而，如果人体持续过量产酸，则会超出这两种机制的调控能力，从而引起重度酸中毒并最终导致心脏问题和昏迷。

任何液体，包括血液的酸度和碱度都能够用 pH 值来表示。

血液 pH 值

酸度和碱度用 pH 标度表示，pH 标度是从 0（强酸）到 14（强碱）。pH 值 7.0 是在这个量表的中间位置，是中性的。

血液在正常情况下呈微碱性，pH 值的范围从 7.35 至 7.45。为了维持身体的正常功能，血中的 pH 值要保持在 7.40。酸中毒患者的血 pH 值低于 7.35，而碱中毒患者的血 pH 值高于 7.45。

酸中毒的病因

根据主要病因，将酸中毒分类为

- 代谢性
- 呼吸性

代谢性酸中毒

通过摄入酸性物质或者摄入后能分解（代谢成）为酸的物质——如甲醇、防冻剂（乙二醇），大剂量阿司匹林（乙酰水杨酸），人体内酸的含量就会增加，此时就会发展成为代谢性酸中毒。许多其他药物和毒物会引起酸中毒。

代谢性酸中毒可由异常代谢引起。体内过量产酸的情况可发生在[休克](#)晚期（乳酸性酸中毒）以及 1 型糖尿病控制不佳时。

肾功能不正常（[肾衰竭](#)）时，肾脏无法通过尿液足量排酸，此时即使体内产酸量是正常的，也可能发生酸中毒。

身体失碱过多时，也会发生代谢性酸中毒。例如，腹泻可导致碳酸氢盐通过消化道流失。

呼吸性酸中毒

呼吸性酸中毒发生在肺不能充分排出二氧化碳时（换气不足），而出现某些严重累及肺部的疾病（例如[慢性阻塞性肺病](#) [COPD]、重度[肺炎](#)、[心力衰竭](#)和[哮喘](#)）时会发生换气不足。

在脑部、神经或胸肌疾病（如[格林-巴利综合征](#)或[肌萎缩性脊髓侧索硬化症](#)）损害呼吸时，也会发生呼吸性酸中毒。此外，当阿片类药物（麻醉药）、酒精或强效催眠药（镇静剂）引起过度镇静而减慢呼吸时，也会发生呼吸性酸中毒。由于呼吸减慢，血氧水平可能较低。

睡眠呼吸障碍（如[睡眠呼吸暂停](#)）会反复引起较长时间的呼吸暂停，足以引起短暂性呼吸性酸中毒。

酸中毒的症状

出现轻度[代谢性酸中毒](#)时，患者有可能无症状，但通常会出现

- 疲劳
- 恶心
- 呕吐

呼吸会变深并且略微加快（随着机体试图通过释放更多的二氧化碳来纠正酸中毒）。当酸中毒加剧时，患者开始感觉到极度的虚弱、嗜睡、恶心加重、意识障碍。最终，重症病例可能出现心脏问题和血压下降，导致休克、昏迷和死亡。

出现[呼吸性酸中毒](#)时，最早出现的症状是

- 瞌睡
- 头痛

当血氧不足时，嗜睡可能进展为麻木和昏迷。昏迷可以在呼吸停止或者严重损伤的瞬间发生，当呼吸损伤不是特别严重时，也可以经历数小时才发生。

酸中毒的诊断

- 血液化验

酸中毒的诊断通常需要检测动脉血样的血液 pH 值和二氧化碳，做这些血液检查一般从腕部桡动脉采血。采用动脉血，是因为用静脉血检测机体 pH 值通常是不可靠的。

为了了解更多有关酸中毒病因的信息，医生还需要检测血液中的碳酸氢盐水平。然后，为了帮助明确具体的病因，还会做其他血液检查。

酸中毒的治疗

- 病因治疗
- 极少数情况下，静脉输注含碳酸氢盐的液体

酸中毒的治疗目标几乎总是纠正病因。医生很少只是给予碳酸氢盐等碱性药物来逆转酸中毒。

代谢性酸中毒的治疗主要取决于病因。例如，可能需要使用胰岛素控制糖尿病，或者在发生中毒时从血液中清除毒性物质。

呼吸性酸中毒的治疗则旨在改善肺功能。疏通气道的药物（沙丁胺醇等支气管扩张药）可能对有哮喘、慢性阻塞性肺病 (COPD) 等肺病的患者有帮助。药物和其他物质引起的镇静有时可通过解毒剂逆转。由于任何原因引起呼吸或肺功能严重损伤的患者，可能需要[机械通气](#)来辅助呼吸。

重度酸中毒也可以在没找到致病原因时直接治疗。在这些情况下，可以静脉输注碳酸氢盐。然而，碳酸氢盐只能暂时缓解酸中毒（应继续针对病因进行治疗），还可能产生一些不良反应，如使体内水和钠负荷过量。